



República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

Portaria de Recredenciamento nº 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

PLANO DE ENSINO

IDENTIFICAÇÃO

EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA: Outra

CURSO: TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FORMA: GRADUAÇÃO

MODALIDADE: Presencial

COMPONENTE CURRICULAR: REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

ANO / SEMESTRE: 2026.2

ANO / SEMESTRE DE INGRESSO DA TURMA: 2025.1

CARGA HORÁRIA TOTAL: 83

CARGA HORÁRIA EAD: 17

TURNO: Noite

TURMA: ERE-ADS019 - REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (83h) - Turma: 01 (2026.2)

COORDENAÇÃO CURSO /
EIXO TECNOLÓGICO:

DOCENTE(A): ALEXANDRO MAGNO DOS SANTOS ADARIO

EMENTA

Fundamentos de transmissão de dados e redes. Modelos de referência e camadas de rede. Aplicação dos conceitos de roteamento. Serviços da camada aplicação. Noções de projeto de redes de computadores. Gerência de redes de computadores. Conceitos de sistemas distribuídos. Coordenação e sincronização de processos, difusão de mensagens e modelo de falhas.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas visa formar profissionais qualificados na área de informática, capacitando-os para desenvolver as principais atividades inerentes à área, com ênfase na construção de conhecimentos e habilidades voltados para a análise e desenvolvimento de sistemas computadorizados, pautando-se em uma postura ética e de responsabilidade social e ambiental.

OBJETIVO DO COMPONENTE CURRICULAR:

Apresentar a teoria de comunicação de dados e redes de computadores, classificação de redes e compreensão das camadas de rede, noções gerais de roteamento e de aplicações em redes de computadores, instalação, configuração e gerenciamento de serviços de rede, enfatizando os fundamentos dos sistemas distribuídos.

METODOLOGIA

O conteúdo previsto será apresentado utilizando diversas abordagens a fim de explorar os diferentes perfis de aprendizagem, haverá aulas expositivas dialogadas, com o apoio de slides, mas dando ênfase ao saber fazendo (pragmático), com aulas realizadas diretamente em laboratório de informática. Alguns dos conteúdos serão abordados utilizando metodologia de sala de aula invertida, a fim de que o aluno busque no cotidiano a aplicação de conteúdos e modelos de programação, que serão explorados em aulas práticas, baseada na solução de problemas. Os exemplos e casos propostos serão conexos com a realidade e o contexto do aluno, para privilegiar o conhecimento já existente. Ao longo do semestre serão disponibilizados exercícios de práticas extraclasse, para reforço dos conteúdos.

As atividades EAD, além da finalidade de ensino-aprendizagem, servirão como contabilização da frequência da carga horária EAD. Adicionalmente, algumas das atividades, conforme indicado pelo professor irão compor parte das notas de Exercícios, que são instrumento de avaliação utilizado para apuração do desempenho.



República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

Portaria de Recredenciamento nº 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

CRONOGRAMA DE AULAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

Início	Fim	Descrição
28/07/2026	28/07/2026	Introdução e Motivação às Redes de Computadores. Conceitos Básicos
31/07/2026	31/07/2026	(EAD) Apresentação do Plano de Ensino da Disciplina
04/08/2026	04/08/2026	Modelos de Referência. Camadas e Protocolos
07/08/2026	07/08/2026	(EAD) Conceitos Básicos
11/08/2026	11/08/2026	Camada Física, Meios de Transmissão.
14/08/2026	14/08/2026	(EAD) Modelos de Referência
18/08/2026	18/08/2026	Camada de Enlace
21/08/2026	21/08/2026	(EAD) Camada Física
25/08/2026	25/08/2026	Camada de Rede
28/08/2026	28/08/2026	(EAD) Camadas de Enlace e Rede
01/09/2026	01/09/2026	Camada de Transporte
04/09/2026	04/09/2026	(EAD) Camada de Transporte
08/09/2026	08/09/2026	Camada de Aplicação e Serviços
11/09/2026	11/09/2026	(EAD) Camada de Aplicação
15/09/2026	15/09/2026	Projeto de Redes
18/09/2026	18/09/2026	(EAD) Projeto de Redes
22/09/2026	22/09/2026	Projeto de Redes
25/09/2026	25/09/2026	(EAD) Projeto de Redes
29/09/2026	29/09/2026	Gerência e Administração de Redes
02/10/2026	02/10/2026	(EAD) Projeto de Redes
06/10/2026	06/10/2026	Introdução a Sistemas Distribuídos
09/10/2026	09/10/2026	(EAD) Gerência e Administração de Redes
13/10/2026	13/10/2026	NÃO LETIVO. Antecipação Dia Servidor Público
16/10/2026	16/10/2026	(EAD) Introdução a Sistemas Distribuídos
17/10/2026	17/10/2026	(EAD) Arquiteturas Distribuídas
20/10/2026	20/10/2026	Arquiteturas Distribuídas
23/10/2026	23/10/2026	(EAD) Comunicação em Sistemas Distribuídos
27/10/2026	27/10/2026	Comunicação em Sistemas Distribuídos



República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

Portaria de Recredenciamento nº 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

CRONOGRAMA DE AULAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

Início	Fim	Descrição
30/10/2026	30/10/2026	(EAD) Coordenação e Sincronização
03/11/2026	03/11/2026	Coordenação e Sincronização
06/11/2026	06/11/2026	(EAD) Coordenação e Sincronização
07/11/2026	07/11/2026	Coordenação e Sincronização / Difusão de Mensagens
10/11/2026	10/11/2026	Difusão de Mensagens
13/11/2026	13/11/2026	(EAD) Modelos de Falhas
17/11/2026	17/11/2026	Modelos de Falhas
24/11/2026	24/11/2026	Replicação e Confiabilidade
27/11/2026	27/11/2026	(EAD) Replicação e Confiabilidade
01/12/2026	01/12/2026	Avaliações Finais
04/12/2026	04/12/2026	(EAD) Avaliações Finais
08/12/2026	08/12/2026	Avaliações Finais
11/12/2026	11/12/2026	(EAD) Avaliações Finais

AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS A SEREM USADOS PELO DOCENTE (A):

Serão utilizadas três avaliações, sendo 2 trabalhos e exercícios, com os pesos apresentados a seguir:

Trabalho 1 (T1) – Peso 2

Exercícios (EX) – Peso 1

Trabalho 2 (T2) – Peso 3

$MS = (T1 * 2 + EX * 1 + T2 * 3) / 6$

Os exercícios serão parcialmente presenciais e parcialmente à distância, conforme indicação do professor ao longo do semestre.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Conforme a Resolução 006/2015, na qual o estudante desenvolverá as atividades em aula, aliando a teoria com a prática, de forma concisa, clara e objetiva. Deverá também controlar a frequência, conforme a Instrução Normativa 1/2012, sendo necessário no mínimo 75% de presença nas aulas da disciplina. Serão consideradas para fins de aprovação as notas obtidas nas provas, entrega de trabalhos e atividades desenvolvidas no semestre, participação e comprometimento nas aulas. A nota mínima da média anual para aprovação em cada componente curricular é 7,0 (sete), calculada através da média aritmética das notas do semestre.

O estudante que não atingir média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) ao final do período letivo, em determinado componente curricular, terá direito a exame final (EF). A média final (MF) é calculada a partir da nota obtida no exame (EF) com peso 4 (quatro) e da nota obtida na média anual (MA) com peso 6 (seis), conforme a equação abaixo:

$MF = (MS * 6 + EF * 4) / 10$

Assim, será considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).

AVALIAÇÕES:

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

Data	Hora	Descrição
01/12/2026	19:00	1ª Avaliação
08/12/2026	19:00	2ª Avaliação



República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

Portaria de Recredenciamento nº 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Tipo de material	Descrição
Livro	KUROSE, J.; ROSS, K. W.. Redes de computadores e a internet: uma abordagem topdown. . Pearson. 2014
Livro	STALLINGS, William; BROWN, Lawrie. Segurança de computadores: princípios e práticas. . Elsevier. 2014
Livro	TANENBAUM, ANDREW S.. Redes de computadores.. 5a. Pearson. 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Tipo de material	Descrição
Livro	CARVALHO, Luciano Gonçalves de. Segurança de redes. . Ciência Moderna. 2005
Livro	NEGUS, Christopher; BRESNAHAN, Christine.. Linux: a bíblia.. . Alta Books. 2014
Livro	OLSEN, Diogo Roberto; LAUREANO, Marcos. Redes de computadores. . O Livro Técnico. 2010
Livro	OLONCA, Ricardo Lino. Administração de redes Linux: conceitos e práticas na administração de redes em ambiente Linux. . Novatec. 2015
Livro	PETERSON, Larry; DAVIE, Bruce S.. Redes de Computadores. . Elsevier. 2013

OBSERVAÇÃO

Carga horária presencial: 66

Carga horária EAD: 17

Carga horária Total: 83

Revisado em 29/07/2026

Por: _____

ASSINATURAS

Docente:
ALEXANDRO MAGNO DOS SANTOS ADARIO

Coordenação de Curso/Eixo Tecnológico:
DARIO LISSANDRO BEUTLER